DOKUMEN SPESIFIKASI BASIS DATA

📐 Perancangan Database — Sistem E-Learning Programming & Forum Diskusi

Nama Database: `db_elearning`

DBMS: MySQL / MariaDB

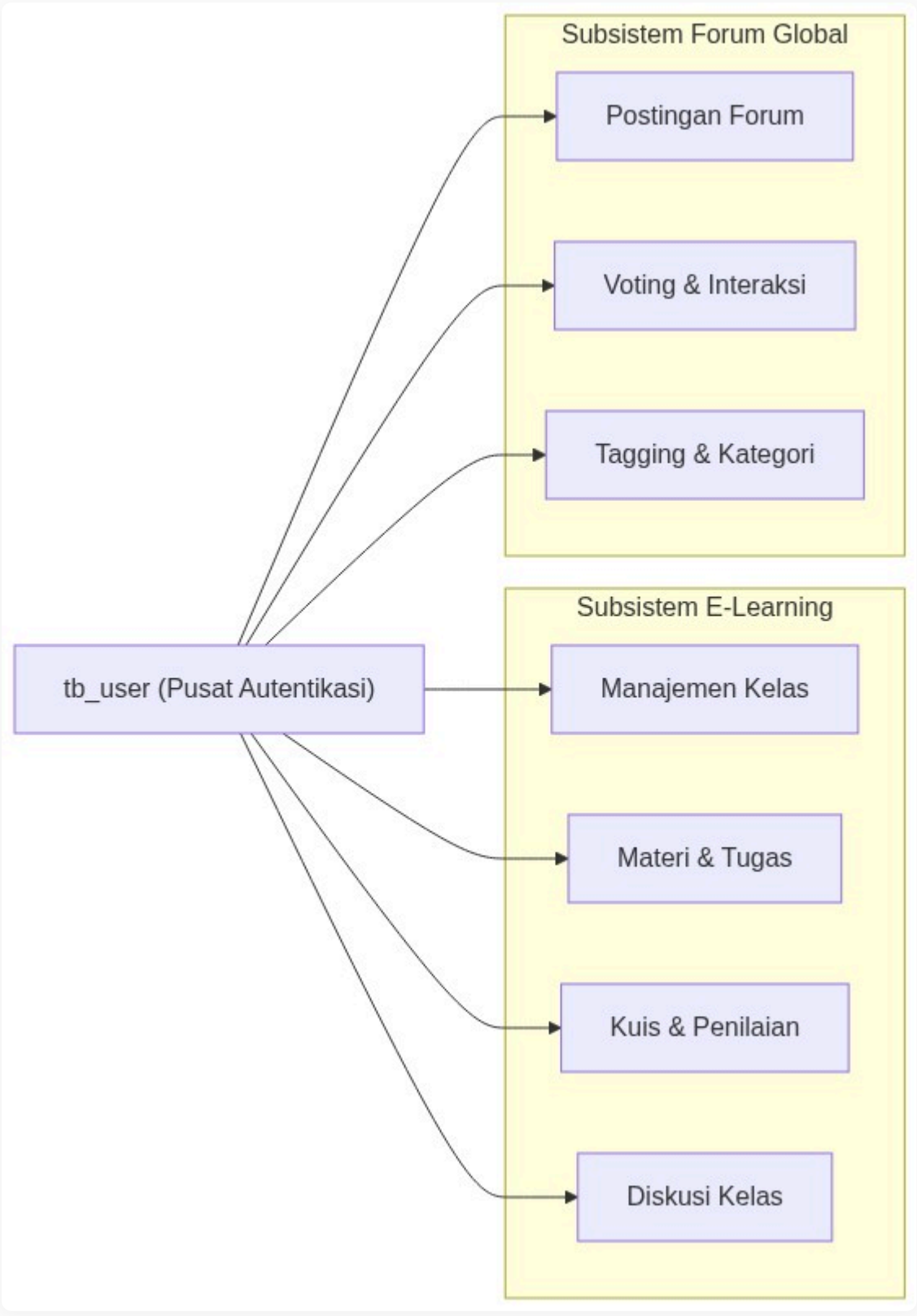
Charset: UTF-8 (utf8mb4)

Proyek: Sistem Informasi E-Learning Programming + Forum Diskusi

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem ini terdiri dari **dua subsistem utama** yang saling terintegrasi melalui tabel `tb_user` sebagai pusat autentikasi:

DIAGRAM VISUAL **Diagram Arsitektur Sistem**



Gambar beresolusi tinggi otomatis diekspor untuk dokumentasi resmi proyek.

Aktor Sistem (Role-Based Access Control)

No	Role	Hak Akses
1	**Admin**	CRUD semua data, kelola user, laporan, kelola forum
2	**Pimpinan**	Lihat laporan, monitoring statistik
3	**Pengajar**	CRUD kelas/materi/tugas/kuis, penilaian, posting forum, pin/announce
4	**Murid**	Enroll kelas, submit tugas, kerjakan kuis, diskusi, posting forum

---

2. Daftar Seluruh Tabel (20 Tabel)

Subsistem E-Learning (13 Tabel)

No	Nama Tabel	Fungsi	Jenis
1	`tb_user`	Menyimpan data autentikasi semua pengguna	Master
2	`tb_pengajar`	Menyimpan profil lengkap dosen/pengajar	Master
3	`tb_murid`	Menyimpan profil lengkap mahasiswa/murid	Master
4	`tb_kelas`	Menyimpan data kelas pembelajaran	Master
5	`tb_peserta_kelas`	Relasi many-to-many murid ↔ kelas (enrollment)	Pivot
6	`tb_materi`	Menyimpan konten materi per kelas	Transaksi
7	`tb_tugas`	Menyimpan penugasan per kelas	Transaksi
8	`tb_submission`	Menyimpan jawaban/pengumpulan tugas murid	Transaksi
9	`tb_diskusi`	Menyimpan thread diskusi dalam kelas	Transaksi
10	`tb_balasan_diskusi`	Menyimpan balasan diskusi dalam kelas	Transaksi
11	`tb_kuis`	Menyimpan data kuis per kelas	Transaksi
12	`tb_soal_kuis`	Menyimpan soal pilihan ganda kuis	Transaksi
13	`tb_nilai_kuis`	Menyimpan hasil/nilai kuis murid	Transaksi

Subsistem Forum Global (7 Tabel)

No	Nama Tabel	Fungsi	Jenis
14	`tb_notifikasi`	Menyimpan notifikasi real-time per user	Transaksi
15	`tb_forum_tag`	Menyimpan kategori/label topik forum	Master
16	`tb_forum_post`	Menyimpan postingan utama forum	Transaksi
17	`tb_forum_jawaban`	Menyimpan jawaban/komentar pada postingan	Transaksi
18	`tb_forum_vote`	Menyimpan data upvote/downvote	Transaksi
19	`tb_forum_post_tag`	Relasi many-to-many post ↔ tag	Pivot
20	`tb_forum_simpan`	Menyimpan bookmark/postingan tersimpan	Transaksi

Catatan

Tabel `tb_forum_media` juga sudah dibuat di migrasi untuk menyimpan lampiran media (gambar/video). Tabel ini bersifat opsional dan belum aktif dipakai di versi saat ini.

---

3. Kamus Data (Data Dictionary)

3.1 `tb_user` — Tabel Utama Pengguna

Pusat autentikasi seluruh sistem. Setiap aktor (Admin, Pimpinan, Pengajar, Murid) memiliki satu record di tabel ini.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_user`	INT	PK, AI	ID unik pengguna (auto increment)
2	`username`	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nama login (tidak boleh duplikat)
3	`password`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash password (password_hash)
4	`role`	VARCHAR(20)	NOT NULL	Peran: Admin / Pimpinan / Pengajar / Murid

---

3.2 `tb_pengajar` — Profil Dosen

Ekstensi tabel `tb_user` khusus untuk role Pengajar. Berelasi 1:1 dengan `tb_user`.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`nidn`	VARCHAR(20)	PK	Nomor Induk Dosen Nasional
2	`nama_pengajar`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap beserta gelar
3	`email`	VARCHAR(100)	UNIQUE	Alamat email dosen
4	`id_user`	INT	FK → `tb_user(id_user)` ON DELETE CASCADE	Referensi ke tabel user

---

3.3 `tb_murid` — Profil Mahasiswa

Ekstensi tabel `tb_user` khusus untuk role Murid. Berelasi 1:1 dengan `tb_user`.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`nim`	VARCHAR(20)	PK	Nomor Induk Mahasiswa
2	`nama_murid`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap mahasiswa
3	`email`	VARCHAR(100)	UNIQUE	Alamat email mahasiswa
4	`id_user`	INT	FK → `tb_user(id_user)` ON DELETE CASCADE	Referensi ke tabel user

---

3.4 `tb_kelas` — Data Kelas Pembelajaran

Setiap kelas diampu oleh satu pengajar, dan diikuti oleh banyak murid.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_kelas`	INT	PK, AI	ID unik kelas
2	`nama_kelas`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kelas (misal: "Modern JavaScript & React")
3	`deskripsi`	TEXT	—	Deskripsi isi dan tujuan kelas
4	`nidn`	VARCHAR(20)	FK → `tb_pengajar(nidn)` ON DELETE SET NULL	NIDN pengajar yang mengampu

---

3.5 `tb_peserta_kelas` — Enrollment Murid ke Kelas *(Tabel Pivot)*

Relasi Many-to-Many antara `tb_murid` dan `tb_kelas`. Satu murid bisa ikut banyak kelas, satu kelas bisa memiliki banyak murid.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_kelas`	INT	PK (composite), FK → `tb_kelas` ON DELETE CASCADE	ID kelas yang diikuti
2	`nim`	VARCHAR(20)	PK (composite), FK → `tb_murid` ON DELETE CASCADE	NIM murid yang mengikuti

---

3.6 `tb_materi` — Materi Pembelajaran

Setiap kelas dapat memiliki banyak materi. Materi berisi konten deskriptif dan opsional file lampiran.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_materi`	INT	PK, AI	ID unik materi
2	`id_kelas`	INT	FK → `tb_kelas` ON DELETE CASCADE	Kelas tempat materi berada
3	`judul_materi`	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul materi
4	`deskripsi`	TEXT	—	Konten materi (Rich Text / HTML)
5	`file_materi`	VARCHAR(255)	—	Nama file lampiran (PDF, PPT, dll)
6	`tgl_upload`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu upload materi

3.7 `tb_tugas` — Penugasan

Pengajar membuat tugas dengan deadline. Murid yang terdaftar di kelas tersebut harus mengumpulkan jawaban.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_tugas`	INT	PK, AI	ID unik tugas
2	`id_kelas`	INT	FK → `tb_kelas` ON DELETE CASCADE	Kelas tempat tugas berada
3	`judul_tugas`	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul tugas
4	`deskripsi`	TEXT	—	Deskripsi/instruksi tugas (Rich Text)
5	`file_tugas`	VARCHAR(255)	—	File referensi/lampiran tugas
6	`deadline`	DATETIME	—	Batas waktu pengumpulan

3.8 `tb_submission` — Pengumpulan Jawaban Tugas

Murid mengunggah file jawaban. Pengajar memberikan nilai dan catatan.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_submission`	INT	PK, AI	ID unik submission
2	`id_tugas`	INT	FK → `tb_tugas` ON DELETE CASCADE	Tugas yang dijawab
3	`nim`	VARCHAR(20)	FK → `tb_murid` ON DELETE CASCADE	NIM murid yang mengumpulkan
4	`file_jawaban`	VARCHAR(255)	—	File jawaban yang diunggah
5	`tgl_kumpul`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengumpulan
6	`nilai`	INT	DEFAULT NULL	Nilai dari pengajar (0–100)
7	`catatan`	TEXT	—	Catatan/feedback dari pengajar

3.9 `tb_diskusi` — Diskusi dalam Kelas

Thread diskusi yang terikat pada kelas tertentu (berbeda dari Forum Global).

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_diskusi`	INT	PK, AI	ID unik diskusi
2	`id_kelas`	INT	FK → `tb_kelas` ON DELETE CASCADE	Kelas tempat diskusi dibuat
3	`id_user`	INT	FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE	Pembuat diskusi
4	`judul_diskusi`	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul thread diskusi
5	`isi_diskusi`	TEXT	—	Konten diskusi (Rich Text)
6	`tgl_post`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu posting

3.10 `tb_balasan_diskusi` — Balasan Diskusi Kelas

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_balasan`	INT	PK, AI	ID unik balasan
2	`id_diskusi`	INT	FK → `tb_diskusi` ON DELETE CASCADE	Thread yang dibalas
3	`id_user`	INT	FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE	Pembuat balasan
4	`isi_balasan`	TEXT	—	Konten balasan (Rich Text)
5	`tgl_balasan`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu balas

3.11 `tb_kuis` — Data Kuis

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_kuis`	INT	PK, AI	ID unik kuis
2	`id_kelas`	INT	FK → `tb_kelas` ON DELETE CASCADE	Kelas tempat kuis
3	`judul_kuis`	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul kuis
4	`deskripsi`	TEXT	—	Deskripsi/petunjuk kuis
5	`durasi_menit`	INT	—	Batas waktu pengerjaan (menit)
6	`tgl_dibuat`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu kuis dibuat

3.12 `tb_soal_kuis` — Soal Pilihan Ganda

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_soal`	INT	PK, AI	ID unik soal
2	`id_kuis`	INT	FK → `tb_kuis` ON DELETE CASCADE	Kuis induk
3	`pertanyaan`	TEXT	NOT NULL	Isi pertanyaan
4	`opsi_a`	VARCHAR(255)	—	Pilihan jawaban A
5	`opsi_b`	VARCHAR(255)	—	Pilihan jawaban B
6	`opsi_c`	VARCHAR(255)	—	Pilihan jawaban C
7	`opsi_d`	VARCHAR(255)	—	Pilihan jawaban D
8	`jawaban_benar`	ENUM('A','B','C','D')	NOT NULL	Kunci jawaban

3.13 `tb_nilai_kuis` — Nilai Hasil Kuis

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_nilai`	INT	PK, AI	ID unik nilai
2	`id_kuis`	INT	FK → `tb_kuis` ON DELETE CASCADE	Kuis yang dikerjakan
3	`nim`	VARCHAR(20)	FK → `tb_murid` ON DELETE CASCADE	NIM murid
4	`nilai`	INT	—	Nilai akhir (0–100)
5	`tgl_dikerjakan`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu selesai mengerjakan

---

3.14 `tb_notifikasi` — Notifikasi Real-Time

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_notifikasi`	INT	PK, AI	ID unik notifikasi
2	`id_user`	INT	FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE	Penerima notifikasi
3	`judul`	VARCHAR(150)	—	Judul singkat notifikasi
4	`pesan`	TEXT	—	Isi pesan notifikasi
5	`link`	VARCHAR(255)	—	URL redirect saat diklik
6	`is_read`	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Status baca (0=belum, 1=sudah)
7	`tgl_dibuat`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu notifikasi dibuat

---

3.15 `tb_forum_tag` — Kategori/Label Topik Forum

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_tag`	INT	PK, AI	ID unik tag
2	`nama_tag`	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nama tag (misal: "JavaScript", "React")
3	`warna`	VARCHAR(7)	DEFAULT '#FFD700'	Kode warna hex untuk tampilan UI
4	`icon`	VARCHAR(50)	DEFAULT 'bx-code-alt'	Class icon Boxicons

3.16 `tb_forum_post` — Postingan Forum Global

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_post`	INT	PK, AI	ID unik postingan
2	`id_user`	INT	FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Pembuat postingan
3	`judul`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Judul topik/thread
4	`konten`	TEXT	NOT NULL	Isi postingan (Rich Text / HTML)
5	`tipe`	ENUM('pertanyaan','diskusi','berbagi')	DEFAULT 'pertanyaan'	Jenis postingan
6	`status`	ENUM('open','solved')	DEFAULT 'open'	Status penyelesaian (untuk pertanyaan)
7	`views`	INT	DEFAULT 0	Jumlah kali dilihat
8	`is_pinned`	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Apakah disematkan di atas
9	`is_announcement`	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Apakah bersifat pengumuman
10	`tgl_post`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu posting
11	`tgl_update`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Waktu terakhir diperbarui

3.17 `tb_forum_jawaban` — Jawaban pada Postingan Forum

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_jawaban`	INT	PK, AI	ID unik jawaban
2	`id_post`	INT	FK → `tb_forum_post` ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Postingan yang dijawab
3	`id_user`	INT	FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Pembuat jawaban
4	`konten`	TEXT	NOT NULL	Isi jawaban (Rich Text)
5	`is_solusi`	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Ditandai sebagai jawaban terbaik
6	`tgl_jawaban`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu menjawab

3.18 `tb_forum_vote` — Sistem Voting (Upvote/Downvote)

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_vote`	INT	PK, AI	ID unik vote
2	`id_user`	INT	FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE, NOT NULL	User yang melakukan vote
3	`id_post`	INT	FK → `tb_forum_post` ON DELETE CASCADE, NULLABLE	Vote untuk postingan (NULL jika vote jawaban)
4	`id_jawaban`	INT	FK → `tb_forum_jawaban` ON DELETE CASCADE, NULLABLE	Vote untuk jawaban (NULL jika vote post)
5	`tipe_vote`	ENUM('up','down')	NOT NULL	Jenis vote
6	`tgl_vote`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu vote

Constraint Unik: `UNIQUE(id_user, id_post)` dan `UNIQUE(id_user, id_jawaban)` — mencegah satu user melakukan multiple vote pada item yang sama.

3.19 `tb_forum_post_tag` — Relasi Post ↔ Tag *(Tabel Pivot)*

Relasi Many-to-Many. Satu postingan bisa memiliki maks. 5 tag, satu tag bisa dipakai di banyak postingan.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_post`	INT	PK (composite), FK → `tb_forum_post` ON DELETE CASCADE	ID postingan
2	`id_tag`	INT	PK (composite), FK → `tb_forum_tag` ON DELETE CASCADE	ID tag

3.20 `tb_forum_simpan` — Bookmark/Postingan Tersimpan *(Tabel Pivot)*

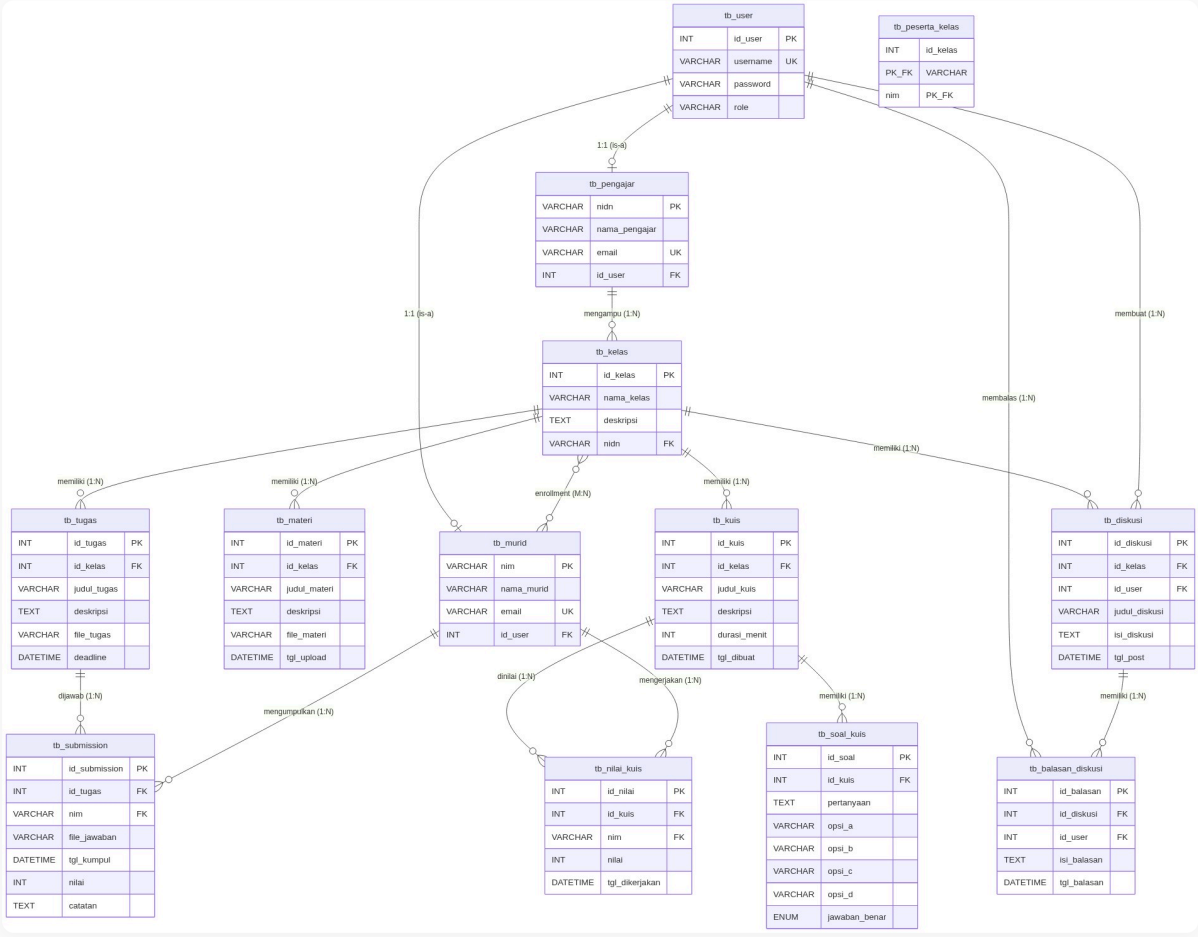
Relasi Many-to-Many. Satu user bisa menyimpan banyak postingan, satu postingan bisa disimpan oleh banyak user.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_user`	INT	**PK** (composite), **FK** → `tb_user` ON DELETE CASCADE	User yang menyimpan
2	`id_post`	INT	**PK** (composite), **FK** → `tb_forum_post` ON DELETE CASCADE	Postingan yang disimpan
3	`tgl_simpan`	DATETIME	**DEFAULT** CURRENT_TIMESTAMP	Waktu menyimpan

4. Entity Relationship Diagram (ERD)

4.1 ERD Subsistem E-Learning

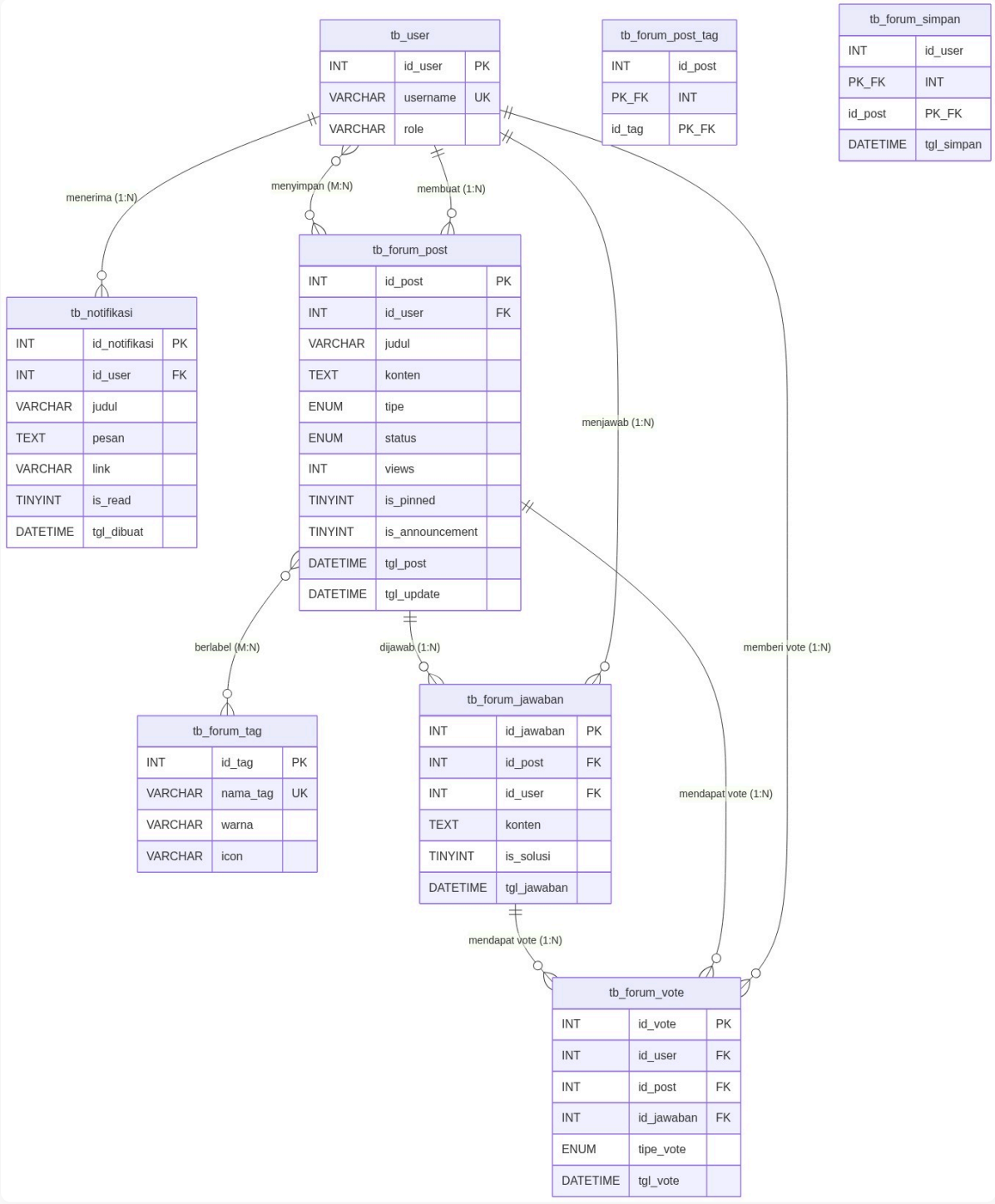
DIAGRAM VISUAL **ERD Subsistem E-Learning**



Gambar beresolusi tinggi otomatis diekspor untuk dokumentasi resmi proyek.

4.2 ERD Subsistem Forum Global

DIAGRAM VISUAL **ERD Subsistem Forum Global**



Gambar beresolusi tinggi otomatis diekspor untuk dokumentasi resmi proyek.

5. Inventaris Relasi (Relationship Inventory)

Relasi One-to-One (1:1)

No	Tabel A	Tabel B	FK	Keterangan
1	`tb_user`	`tb_pengajar`	`id_user`	Setiap pengajar tepat satu akun user
2	`tb_user`	`tb_murid`	`id_user`	Setiap murid tepat satu akun user

Relasi One-to-Many (1:N)

No	Tabel Induk (1)	Tabel Anak (N)	FK	Keterangan
1	`tb_pengajar`	`tb_kelas`	`nidn`	Satu pengajar → banyak kelas
2	`tb_kelas`	`tb_materi`	`id_kelas`	Satu kelas → banyak materi
3	`tb_kelas`	`tb_tugas`	`id_kelas`	Satu kelas → banyak tugas
4	`tb_kelas`	`tb_diskusi`	`id_kelas`	Satu kelas → banyak diskusi
5	`tb_kelas`	`tb_kuis`	`id_kelas`	Satu kelas → banyak kuis
6	`tb_tugas`	`tb_submission`	`id_tugas`	Satu tugas → banyak submission
7	`tb_murid`	`tb_submission`	`nim`	Satu murid → banyak submission
8	`tb_diskusi`	`tb_balasan_diskusi`	`id_diskusi`	Satu thread → banyak balasan
9	`tb_user`	`tb_diskusi`	`id_user`	Satu user → banyak thread diskusi
10	`tb_user`	`tb_balasan_diskusi`	`id_user`	Satu user → banyak balasan
11	`tb_kuis`	`tb_soal_kuis`	`id_kuis`	Satu kuis → banyak soal
12	`tb_kuis`	`tb_nilai_kuis`	`id_kuis`	Satu kuis → banyak nilai
13	`tb_murid`	`tb_nilai_kuis`	`nim`	Satu murid → banyak nilai kuis
14	`tb_user`	`tb_notifikasi`	`id_user`	Satu user → banyak notifikasi
15	`tb_user`	`tb_forum_post`	`id_user`	Satu user → banyak postingan forum
16	`tb_user`	`tb_forum_jawaban`	`id_user`	Satu user → banyak jawaban forum
17	`tb_user`	`tb_forum_vote`	`id_user`	Satu user → banyak vote
18	`tb_forum_post`	`tb_forum_jawaban`	`id_post`	Satu post → banyak jawaban
19	`tb_forum_post`	`tb_forum_vote`	`id_post`	Satu post → banyak vote
20	`tb_forum_jawaban`	`tb_forum_vote`	`id_jawaban`	Satu jawaban → banyak vote

Relasi Many-to-Many (M:N)

No	Tabel A	Tabel B	Tabel Pivot	Keterangan
1	`tb_murid`	`tb_kelas`	`tb_peserta_kelas`	Enrollment murid ke kelas
2	`tb_forum_post`	`tb_forum_tag`	`tb_forum_post_tag`	Labeling post dengan tag
3	`tb_user`	`tb_forum_post`	`tb_forum_simpan`	Bookmark post oleh user

6. Integritas Referensial (Referential Integrity Rules)

FK pada Tabel	Merujuk ke	ON DELETE	ON UPDATE	Alasan
`tb_pengajar.id_user`	`tb_user.id_user`	CASCADE	—	Hapus user → hapus profil pengajar
`tb_murid.id_user`	`tb_user.id_user`	CASCADE	—	Hapus user → hapus profil murid
`tb_kelas.nidn`	`tb_pengajar.nidn`	SET NULL	—	Hapus pengajar → kelas tetap ada (tanpa pengajar)
`tb_peserta_kelas.*`	`tb_kelas` / `tb_murid`	CASCADE	—	Hapus kelas/murid → hapus enrollment
`tb_materi.id_kelas`	`tb_kelas.id_kelas`	CASCADE	—	Hapus kelas → hapus semua materi
`tb_tugas.id_kelas`	`tb_kelas.id_kelas`	CASCADE	—	Hapus kelas → hapus semua tugas
`tb_submission.*`	`tb_tugas` / `tb_murid`	CASCADE	—	Hapus tugas/murid → hapus submission
`tb_forum_post.id_user`	`tb_user.id_user`	CASCADE	—	Hapus user → hapus semua postingannya
`tb_forum_vote.*`	`tb_forum_post` / `tb_forum_jawaban`	CASCADE	—	Hapus post/jawaban → hapus vote

7. Analisis Normalisasi

Semua tabel dalam database ini telah memenuhi **Bentuk Normal Ketiga (3NF)**:

Bentuk Normal	Status	Penjelasan
1NF (Atomik)	✅	Semua kolom bernilai atomik (tidak ada array atau list dalam satu kolom). Contoh: tag disimpan di tabel terpisah `tb_forum_tag`, bukan sebagai string CSV.
2NF (Full Dependency)	✅	Semua atribut non-key bergantung penuh pada seluruh primary key. Tabel pivot (`tb_peserta_kelas`, `tb_forum_post_tag`) hanya berisi composite key tanpa atribut non-key yang parsial.
3NF (No Transitive Dep.)	✅	Tidak ada ketergantungan transitif. Contoh: `nama_pengajar` tidak disimpan di `tb_kelas`, melainkan diakses via join `tb_kelas → tb_pengajar`.

💡 **Rekomendasi Arsitektur**

Pola **spesialisasi** (inheritance) digunakan pada `tb_user` → `tb_pengajar` / `tb_murid`. Ini adalah implementasi dari konsep **Table-per-Type (TPT)** di database relasional, di mana atribut umum (username, password, role) disimpan di tabel induk, dan atribut khusus (NIDN, NIM, nama lengkap) disimpan di tabel anak.

---

8. Rekomendasi Indeks (Index)

Tabel	Kolom/Indeks	Jenis	Alasan
`tb_user`	`username`	UNIQUE	Pencarian saat login
`tb_pengajar`	`email`	UNIQUE	Validasi duplikasi email
`tb_murid`	`email`	UNIQUE	Validasi duplikasi email
`tb_forum_post`	`(id_user, tgl_post)`	COMPOSITE	Sorting feed per user
`tb_forum_post`	`(status, tipe)`	COMPOSITE	Filter "unsolved questions"
`tb_forum_post`	`views`	INDEX	Sorting berdasarkan popularitas
`tb_forum_vote`	`(id_user, id_post)`	UNIQUE	Mencegah duplikasi vote per user per post
`tb_forum_vote`	`(id_user, id_jawaban)`	UNIQUE	Mencegah duplikasi vote per user per jawaban
`tb_notifikasi`	`(id_user, is_read)`	COMPOSITE	Query notifikasi belum dibaca per user

---

9. Statistik Ringkasan

Metrik	Jumlah
Total Tabel	**20**
Tabel Master	5
Tabel Transaksi	12
Tabel Pivot (Asosiatif)	3
Total Kolom	**96**
Total Foreign Key	**26**
Total Unique Key	**8**
Relasi 1:1	2
Relasi 1:N	20
Relasi M:N	3
Total Dummy Records	~100+